

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales



Implementación de esquemas de seguridad
Post-Cuánticos en sistemas embebidos para
IoT

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Presentado para la obtención del título de Máster por:

César Augusto Zerpa Iraci

Madrid, 2025



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales



Máster Universitario en Electrónica Industrial

Implementación de esquemas de seguridad Post-Cuánticos en sistemas embebidos para IoT

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Presentado para la obtención del título de Máster por:

César Augusto Zerpa Iraci

Bajo la supervisión de:
Dr. Jorge Portilla

Madrid, 2025

<Dedicatoria (opcional)>

Agradecimientos

<Página de agradecimientos (opcional)>

< Si el trabajo ha recibido financiación de alguna convocatoria competitiva, por favor, indíquelo aquí escribiendo: "Este trabajo ha sido parcialmente apoyada por...". De lo contrario, elimine este texto para dejar esta sección en blanco. >

Abstract

<Resumen en inglés: máximo de 4000 caracteres, texto plano (sin símbolos), resumen estructurado de la tesis (introducción o motivación, objetivos, hallazgos y conclusiones)>

Resumen

<Resumen en español: máximo de 4000 caracteres, texto plano (sin símbolos), resumen estructurado de la tesis (introducción o motivación, objetivos, hallazgos y conclusiones)>

Índice general

Agradecimientos	iii
Abstract	v
Resumen	vi
Índice de figuras	viii
Índice de tablas	ix
1 Introduction	1
2 Estado del arte	3
2.1 Marco Teórico	3
2.1.1 Criptografía clásica y post-cuántica	3
2.1.2 HQC	9
2.1.3 Sistemas embebidos e IoT	11
2.1.4 Criptografía post-cuántica en sistemas embebidos e IoT	15
2.2 Trabajos Relacionados	15
2.2.1 Code-based Cryptography in IoT: A HW/SW Co-Design of HQC	15
2.2.2 PQM4: Testing and Benchmarking NIST PQC on ARM Cortex-M4	16
2.2.3 Optimized Implementation of HQC on Cortex-M4	17
2.2.4 A Comparative Study of Post-Quantum Cryptosystems for Internet-of-Things Applications	18
2.3 Objetivos	19
3 Diseño e implementación del sistema	21
3.1 Plataforma experimental	21
3.2 Arquitectura del sistema	21
3.3 Integración de HQC en la plataforma	21
3.4 Protocolo e intercambio y transporte de HQC	21
3.5 Topologías implementadas	21
3.6 Sistema de adquisición de métricas	21
3.7 Corrección del subsistema de comunicaciones	21
3.7.1 Síntomas iniciales	21
3.7.2 Proceso de diagnostico	21
3.7.3 Modificación del driver	21
3.7.4 impacto sobre el trabajo	21

4	Metodología experimental	23
4.1	Escenarios y topologías	23
4.2	Condiciones experimentales	23
4.3	Métricas evaluadas	23
4.4	Procedimiento experimental	23
5	Resultados	25
5.1	P2P	25
5.2	Árbol	25
5.3	Linea	25
5.4	Estrella	25
5.5	Comparativa	25
6	Discusión	27
7	Conclusiones	29
	Anexos	35

Índice de figuras

2.1	Triada de la seguridad	4
2.2	Cifrado Simétrico	5
2.3	Cifrado Asimétrico	6
2.4	Modelo OSI.	12

Índice de tablas

Capítulo 1

Introduction

En los últimos años, los dispositivos IoT han ganado una importancia significativa tanto en la industria como en la vida cotidiana, impulsados por el crecimiento del número de usuarios de Internet. Se estima que la cantidad de dispositivos IoT alcanzará los 18 mil millones en los próximos años, con proyecciones que indican que para 2030 podrían superar los 40 mil millones [1].

Paralelamente, la computación cuántica ha experimentado avances significativos. Estas nuevas arquitecturas computacionales, que aprovechan los principios de la mecánica cuántica, son capaces de resolver problemas matemáticos de alta complejidad en tiempos inalcanzables para los ordenadores clásicos. Como consecuencia, los sistemas de cifrado ampliamente utilizados en la actualidad, como RSA y ECC, podrían volverse inseguros ante la capacidad de los futuros ordenadores cuánticos de resolver en poco tiempo problemas que antes se consideraban intratables.

Ante esta amenaza, el **Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés)** inició un proceso de estandarización de algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la información en el futuro [2].

La seguridad en los dispositivos IoT es un desafío crítico, ya que muchos de estos dispositivos dependen de algoritmos criptográficos tradicionales que podrían volverse obsoletos. Esto representa un riesgo significativo, especialmente en entornos donde los dispositivos embebidos operan con recursos computacionales limitados y no siempre pueden ser actualizados fácilmente. En este contexto, la **criptografía post-cuántica (PQC, Post-Quantum Cryptography)** se presenta como una solución necesaria para garantizar la seguridad a largo plazo, proporcionando resistencia a ataques cuánticos sin requerir hardware extremadamente potente.

Dentro de la criptografía post-cuántica, los algoritmos pueden clasificarse en varias categorías según el problema matemático en el que basan su seguridad [3]: Criptografía basada en códigos, Criptografía basada en redes euclidianas, Criptografía basada en funciones hash, Criptografía basada en isogenias de curvas elípticas, Criptografía basada en polinomios multivariantes.

Durante el proceso de estandarización de criptografía post-cuántica del NIST, se evaluaron diferentes códigos candidatos, **HQC**, **BIKE** y **Classic McEliece**. Tras la cuarta ronda de evaluación, en marzo de 2025 se seleccionó **HQC** para su estandarización.

Este trabajo se centrará en el algoritmo **HQC**, un esquema de encapsulación de claves basado en códigos diseñado para proporcionar seguridad frente a ataques tanto de ordenadores clásicos como cuánticos [4]. En comparación con los otros esquemas finalistas, **HQC** ofrece un equilibrio entre tamaño de clave, eficiencia en el cifrado/descifrado y requisitos computacionales, lo que lo hace una alternativa interesante para dispositivos IoT. Según [5], **HQC** presenta un rendimiento adecuado para dispositivos con bajas prestaciones y consumo reducido, características esenciales en muchas aplicaciones IoT.

Capítulo 2

Estado del arte

El desarrollo de este trabajo se enmarca en los esfuerzos impulsados por **NIST** para estandarizar algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos.

En las fases iniciales del proyecto, se realizó un análisis comparativo de las propuestas criptográficas consideradas en la cuarta ronda del proceso de estandarización de **NIST**. Como resultado de este análisis, se seleccionó el esquema **HQC** como el esquema estudiado. Posteriormente, la selección de **HQC** por parte de **NIST** en marzo de 2025, reforzó su interés de analizar su comportamiento en plataformas IoT.

Este capítulo se presenta como una revisión del estado del arte en el campo de la criptografía post-cuántica. En primer lugar, se introduce los conceptos esenciales de criptografía clásica y post-cuántica, prestando atención a los mecanismos de encapsulación de claves y al esquema **HQC**. A continuación, se describen las principales características y limitaciones de las redes IoT que condicionan la incorporación de esquemas criptográficos post-cuánticos. Finalmente, se revisan los trabajos relacionados relevantes sobre implementación y evaluación de esquemas post-cuánticos en dispositivos de recursos limitados.

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Criptografía clásica y post-cuántica

La criptografía comienza con la historia, con el origen de la escritura. Los egipcios eran capaces de comunicarse mediante mensajes escritos con jeroglíficos; este código era el secreto de los escribas. La comunicación con códigos secretos era comúnmente necesaria para la diplomacia, los gobiernos tenían que comunicarse con sus embajadas remotas en entornos sospechosos durante la guerra. Los cuarteles generales debían comunicarse en entornos hostiles. Sin embargo, durante la mayoría de la historia se utilizaba la criptografía de manera pedestre. La mayoría de los códigos secretos tenían una seguridad basada en la oscuridad, las personas que querían ocultar su mensaje debían elegir su propio código secreto.

El punto de inflexión en la historia de la criptografía ocurrió en la segunda guerra mundial, con el uso de la máquina **Enigma**, la cual fue empleada para cifrar y descifrar comunicaciones.

Su ruptura por parte del matemático **Alan Turing**, marcó el inicio en la criptografía, donde el análisis matemático y la computación juegan un papel fundamental [6].

Con el paso del tiempo, la criptografía dejó de ser un conjunto de técnicas empíricas basadas en la ocultación, para convertirse en una disciplina científica con fundamentos matemáticos sólidos.

Con este contexto, la criptografía se puede definir como la ciencia que se encarga de la seguridad de la información y las comunicaciones, a través de mecanismos como la autenticación y el cifrado. **NIST Computer Security Handbook** define el término de **seguridad informática**, como la protección otorgada a un sistema de información automatizado para alcanzar objetivos de preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los recursos del sistema de información [7].

Estas propiedades conforman la triada de la seguridad, la cual establece principios esenciales para proteger los sistemas informáticos:

- **Confidencialidad:** Garantiza que la información privada no se ponga en disposición de personas no autorizadas. Asegura que las personas que controlan en qué información relacionada con ellos puede ser recopilada y almacenada y por quién y a quién puede ser revelada esa información.
- **Integridad:** Asegura que la información y los programas se cambien solo de una manera especificada y autorizada. Garantiza que los sistemas se comporten de la manera en la que fueron pensados de manera intacta, y libre de manipulaciones no autorizadas.
- **Disponibilidad:** Garantiza que el sistema trabaje de manera correcta y no se deniega el servicio a los usuarios autorizados.

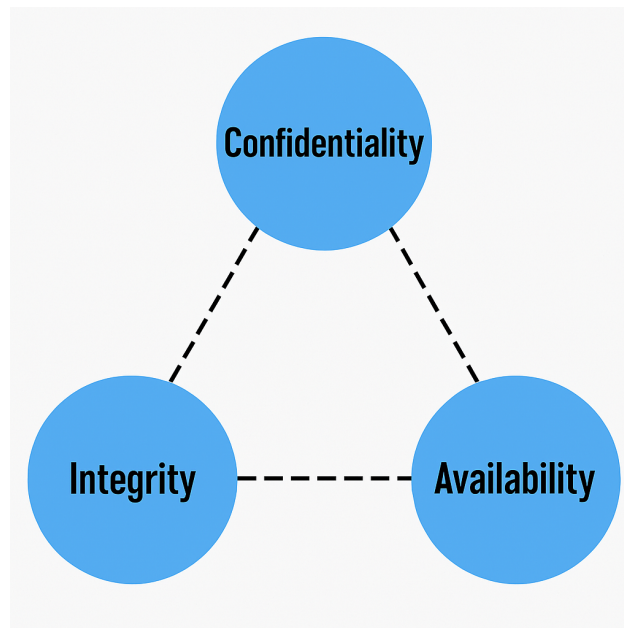


Figura 2.1: Triada de la seguridad

El **criptoanálisis** es la ciencia —y en ocasiones, el arte—, de descifrar criptosistemas sin

conocer previamente la clave. El criptoanálisis es de vital importancia para los criptosistemas modernos, ya que sin el análisis constante por parte de expertos que intenten vulnerarlos, no sería posible determinar si dichos métodos son verdaderamente seguros [8].

La **criptografía clásica** -también conocida como criptografía precuántica- se basa en algoritmos cuya seguridad radica en problemas matemáticos considerados intratables para los ordenadores convencionales. Estos algoritmos han resistido con éxito numerosos intentos de criptoanálisis a lo largo del tiempo. Entre los más representativos se encuentran:

- **RSA**, basado en la factorización de números enteros muy grandes.
- **Elliptic Curve Cryptography (ECC)**, que utiliza el logaritmo discreto en curvas elípticas.

La criptografía se divide, a su vez, en tres ramas principales:

- Algoritmos simétricos, utilizan una misma clave para cifrar y descifrar la información. Fueron el enfoque predominante desde los orígenes de la criptografía. Entre ellos, destaca AES por su eficiencia y robustez.
- Algoritmos asimétricos, introducidos en 1976 por **Whitfield Diffie**, **Martin Hellman** y **Ralph Merkle**, emplean un par de claves: una pública (que se puede compartir) y una privada (que debe mantenerse secreta). Ejemplos clave son RSA y ECC.
- Protocolos criptográficos, combinan estos algoritmos para lograr funciones como el intercambio seguro de claves, la autenticación o la firma digital, siendo componentes esenciales en aplicaciones como VPNs, correo cifrado o blockchain.

El cifrado simétrico habilita una comunicación segura sobre un canal de transmisión inseguro, asumiendo que la clave secreta se comparte sobre un canal seguro.

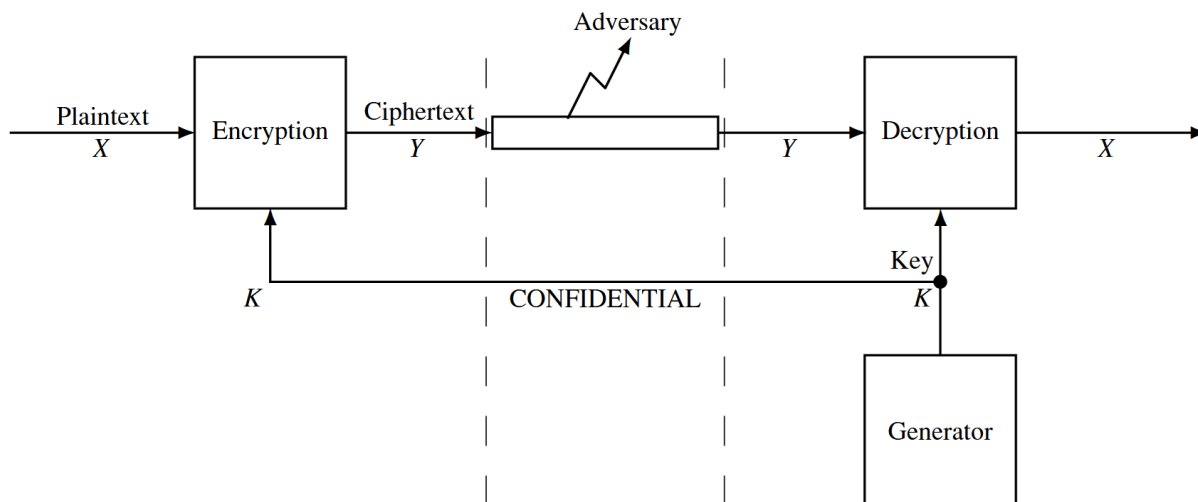


Figura 2.2: Cifrado Simétrico

En la Figura 2.2 se observa cómo la clave secreta se transmite del receptor al transmisor de una manera confidencial, mientras que el atacante intenta obtener la información cifrada.

El **estándar avanzado de cifrado (AES, por sus siglas en inglés)** es uno de los algoritmos de cifrado simétrico más utilizados en la actualidad. Se ha convertido en un componente esencial de numerosos sistemas y protocolos de seguridad ampliamente desplegados, tales como IPsec, TLS, SSH, y el cifrado de redes Wi-Fi mediante el estándar IEEE 802.11i. Hasta la fecha, no se ha descubierto ningún ataque criptográfico práctico más eficiente que la fuerza bruta, lo que lo convierte en una opción robusta y confiable para proteger información confidencial [8]. AES soporta bloques de datos de 128 bits y admite claves de 128, 192 o 256 bits. Gracias a esta solidez, AES sigue siendo a día de hoy el estándar predominante para el cifrado simétrico en la mayoría de los sistemas modernos.

Por otro lado, los cifrados asimétricos -también conocido como criptosistemas de clave pública- está definido por tres algoritmos, un generador de claves pseudoaleatorios, que produce un par de claves (pública K_p , y una privada K_s); un algoritmo de cifrado, que puede ser probabilístico y produce un cifrado Y a partir del mensaje X y la clave pública; y un algoritmo de descifrado, que es determinista y recupera el mensaje original X a partir del cifrado Y y la clave secreta.

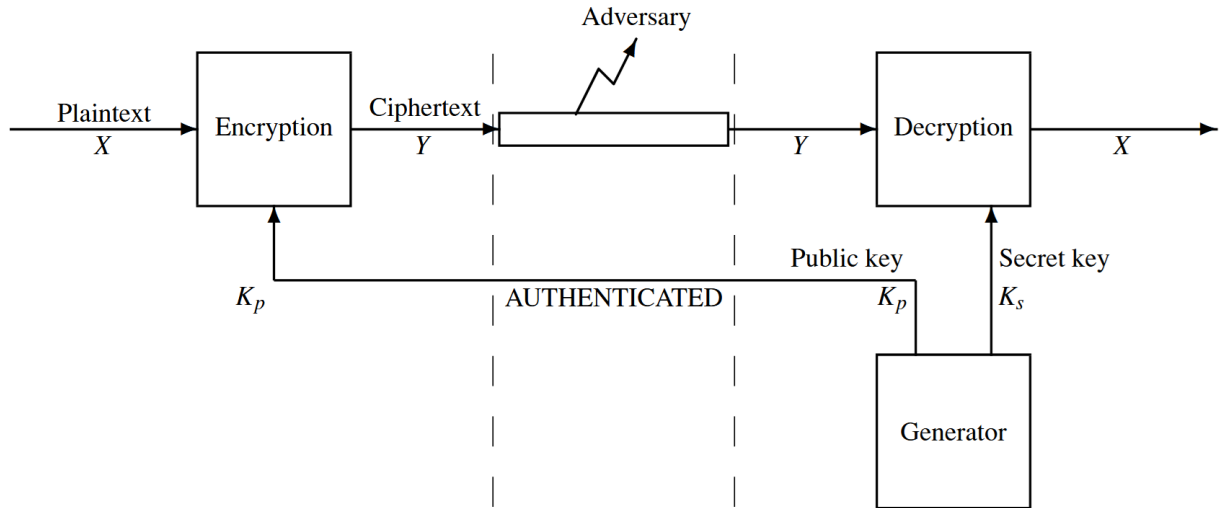


Figura 2.3: Cifrado Asimétrico

Figura 2.3 se muestra un modelo de sistema asimétrico en el que el texto plano se encripta con una clave pública y descifrada con la llave secreta. Es importante destacar, que aun con el acceso a la clave pública, debe ser computacionalmente intratable recuperar el mensaje sin consultar la llave privada.

Aunque los algoritmos clásicos, han demostrado ser eficientes durante décadas, el desarrollo de la computación cuántica plantea nuevas amenazas que comprometen su seguridad. Lo que ha impulsado las investigaciones en nuevos esquemas resistentes a ataques cuánticos.

Para entender como la computación cuántica puede romper los esquemas criptográficos clásicos, debemos entender sus dos principales algoritmos: **Shor** y **Grover**. El algoritmo de Shor, desarrollado por Peter Shor en 1994 [?], demuestra que los ordenadores cuánticos pueden resolver dos problemas matemáticos de especial complejidad, que los ordenadores clásicos no pueden resolver en un tiempo razonable: la factorización de números enteros y el cálculo

de logaritmos discretos. Ambos problemas constituyen la base de la seguridad de sistemas criptográficos de clave pública. Shor muestra que se pueden resolver mediante algoritmos cuánticos cuyo tiempo de ejecución crece de manera polinómica con el tamaño de entrada.

Este resultado es relevante para RSA. La seguridad de RSA depende de la dificultad de obtener los factores primos de un número entero grande. El algoritmo de Shor transforma el problema de factorización en otro problema, denominado *Busqueda del orden*. Para un entero x coprimo con N , se busca el menor entero positivo r que satisface:

$$x^r \equiv 1 \pmod{N} \quad (2.1)$$

Una vez que se encuentra el periodo r , es posible calcular factores de N utilizando algoritmos clásicos como el máximo común divisor (**MCD**).

La ventaja cuántica de Shor se encuentra en un registro que puede representar una *superposición de muchos valores simultáneamente*. Shor utiliza esta propiedad junto con operaciones de exponenciación modular y la *Transformada Cuántica de Fourier (QFT)*. La QFT permite extraer información sobre el periodo existente en los estados cuánticos, que constituye el núcleo del algoritmo.

Además, Shor desarrolla el algoritmo para resolver el problema del logaritmo discreto. Dado un generador g y un valor x , se busca el entero r que satisface:

$$g^r \equiv x \pmod{p} \quad (2.2)$$

El algoritmo muestra también que se puede resolver mediante la exponenciación modular y la QFT, obteniendo un algoritmo eficiente en un ordenador cuántico. Esta segunda aportación es tan relevante como la primera: implica que los sistemas cuya seguridad depende del logaritmo discreto, como el Diffie-Hellman y, por extensión, los sistemas basados en curvas elípticas, también son vulnerables.

Shor no demuestra que un ordenador cuántico es "más rápido". Demuestra que ciertos problemas matemáticos, en los que se basan los sistemas criptográficos de clave pública clásica cambian de complejidad cuando se dispone de un ordenador cuántico.

Por otro lado, Lov K. Grover, en 1996 [?], desarrolló un algoritmo que permite buscar un elemento en una lista desordenada de N elementos. Si no existe ninguna estructura que permita saber dónde se encuentra el elemento buscado, un algoritmo clásico debe revisar cada elemento de la lista. Lo que en promedio requiere:

$$\frac{N}{2} \text{ iteraciones} \quad (2.3)$$

En términos de complejidad, el problema requiere:

$$O(N) \text{ iteraciones} \quad (2.4)$$

Por lo tanto, el algoritmo proporciona una *aceleración cuadrática* respecto a los algoritmos clásicos. Grover señala que existe un límite inferior de $\Omega(\sqrt{N})$ para este tipo de búsquedas cuánticas, por lo que el algoritmo de Grover es el más eficiente posible.

La idea fundamental del algoritmo de Grover es representar simultáneamente mediante superposición cuántica todos los posibles estados del espacio de búsqueda. Inicialmente, los N posibles elementos reciben la misma amplitud:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \quad (2.5)$$

De esta manera, ningún elemento tiene inicialmente una probabilidad mayor que los demás de ser observados.

Existe una operación que permite identificar el estado correspondiente a la solución sin medir directamente el sistema. Esta función, se suele describir como *Oráculo*, modifica la fase del estado que cumple la condición de búsqueda:

$$|x\rangle \rightarrow -|x\rangle \quad (2.6)$$

cuando x es la solución, mientras que los demás estados permanecen sin modificar. Después se aplica la *transformación de difusión*, conocida como *Grover diffusion operator*, que modifica las amplitudes de los estados de manera que la amplitud asociada a la solución aumenta, mientras disminuyen las amplitudes de los demás estados.

El proceso tiene una complejidad de:

$$O(\sqrt{N}) \text{ iteraciones} \quad (2.7)$$

Después de las iteraciones, la probabilidad de medir el estado buscado es suficientemente alta como para recuperar la solución.

Supongamos una clave simétrica de n bits. Existen:

$$N = 2^n \text{ posibles claves} \quad (2.8)$$

Por fuerza bruta, a un atacante le tomaría 2^n intentos encontrar la clave correcta. Sin embargo, al aplicar Grover:

$$O(\sqrt{2^n}) = O(2^{\frac{n}{2}}) \text{ iteraciones} \quad (2.9)$$

Es decir, de manera idealizada, la seguridad efectiva frente a búsqueda exhaustiva se reduce aproximadamente a la mitad en términos de bits.

Como se mencionó en [9], la computación cuántica es una innovación disruptiva extremadamente poderosa, que tiene el potencial de romper los esquemas criptográficos de clave pública

ampliamente utilizados, como se demostró anteriormente. Mientras que no sabemos cuando los ordenadores cuánticos estarán disponibles, los investigadores y autoridades institucionales están trabajando en soluciones. Como resultado, **NIST**, aun esta en proceso de estandarización de algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos.

Debemos hacer la distinción entre criptografía post-cuántica (**PQC**) y criptografía cuántica. PQC se basa en diseñar soluciones criptográficas que se pueden usar en los ordenadores no cuánticos, que creemos que pueden resistir criptoanálisis tanto cuánticos como convencionales. Por otro lado, la criptografía cuántica se basa en soluciones criptográficas que toman ventaja de las propiedades de la física cuántica para proporcionar ciertos servicios de seguridad, como la distribución de claves cuánticas (**QKD**).

En el trabajo de Schöffel et al [10] se define la criptografía basada en códigos (*code-based cryptography*) como una familia de criptografía post-cuántica cuya seguridad se apoya en la dificultad de resolver determinados problemas asociados a los códigos correctores de errores. Estos códigos se utilizan originalmente para detectar y corregir errores durante la transmisión de información, pero también pueden emplearse para construir sistemas criptográficos cuando el proceso de decodificación resulta computacionalmente difícil para un atacante.

En términos generales, estos esquemas introducen de forma controlada errores en la información codificada. El receptor legítimo dispone de la estructura necesaria para corregirlos, mientras que un atacante debe enfrentarse a un problema de decodificación mucho más complejo. Sin embargo, las implementaciones basadas en códigos suelen presentar una mayor complejidad computacional y mayores requisitos de memoria.

Dentro de esta familia se encuentra **HQC**, que combina un código decodificable con un código aleatorio de estructura doblemente circulante. Esto permite reducir el tamaño de las claves respecto a otros esquemas basados en códigos.

2.1.2 HQC

HQC (*Hamming Quasi-Cyclic*) es un mecanismo de encapsulación de claves post-cuántico basado en códigos. Su objetivo no es cifrar directamente todos los datos de una aplicación, sino permitir que dos participantes establezcan de forma segura un secreto compartido, que después es capaz de emplearse con criptografía simétrica como AES. La especificación distingue entre **HQC-PKE**, el esquema de cifrado de clave pública subyacente, y **HQC-KEM**, que construye sobre el mecanismo de encapsulación. Según [11].

La seguridad de HQC se basa en el **Quasi-Cyclic Syndrome Decoding Problem (QCSD)**, un problema de la teoría de códigos. Conceptualmente, el atacante conoce cierta información sobre un código y debe recuperar un vector de errores de pequeño peso de Hamming. Para ciertos parámetros, encontrar ese vector es computacionalmente complicado. La especificación usa variantes más concretas de este problema, como **2-DQCS-D-P** y **3-DQCS-D-PT**. La estructura *Quasi-Cyclic* permite representar matrices mediante vectores y rotaciones circulares, reduciendo así el espacio necesario para almacenar claves frente a una representación aleatoria. HQC trabaja fundamentalmente sobre vectores binarios que pueden interpretarse como polinomios en el anillo:

$$R = \frac{\mathbb{F}_2[X]}{(X^n - 1)} \quad (2.10)$$

Es por ello, que muchas de las operaciones de HQC terminan siendo sumas, multiplicaciones y rotaciones sobre grandes vectores binarios.

El peso de Hamming indica cuántas posiciones de un vector binario son distintos de cero. HQC genera diferentes vectores secretos y de error con pesos de Hamming controlados. Estos errores son los que introducen la dificultad criptográfica, se deben escoger de tal manera que el receptor legítimo siga siendo capaz de corregirlos. HQC incorpora un código auxiliar basado en **Reed-Muller** y **Reed-Solomon**. Su función es permitir recuperar el mensaje a pesar del ruido introducido durante el cifrado.

HQC se entiende mediante tres operaciones:

- KeyGem
- Encaps
- Decaps

Para comenzar el proceso de establecer un sistema seguro, uno de los participantes debe generar una clave pública y privada segura, esto se le conoce como **KeyGen**, para generar estas claves se usan vectores aleatorios de peso reducido y estructura cuasi-cíclica de HQC.

Una vez que la clave pública se hace llegar al segundo participante, este genera un valor aleatorio, construyendo lo que se conoce como **Ciphertext** empleando la clave pública e introduce los vectores de error adicionales, este proceso se conoce como **Encaps**. En este proceso se obtiene también el *secreto compartido*.

Finalmente, al hacerle llegar el *Ciphertext* al primer participante, comienza un proceso de decodificación (**Decaps**) del esquema en el que se emplea la clave privada para recuperar la información necesaria y reconstruir exactamente el mismo secreto compartido.

El resultado de este proceso resulta en que ambos extremos terminan obteniendo:

$$K_A = K_B \quad (2.11)$$

Después de obtener el secreto, puede utilizarse para derivar claves simétricas.

Actualmente, HQC proporciona tres conjuntos de seguridad:

- HQC-1,
- HQC-3,
- HQC-5

correspondientes respectivamente a los niveles de seguridad NIST 1, 3 y 5. Estos conjuntos controlan aspectos como n , n_1 , n_2 , k , ω , ω_r , ω_e .

De manera simplificada:

- n determina el tamaño principal de los vectores utilizados.
- n_1 y n_2 están relacionados con el código concatenado de corrección de errores.
- k determina el tamaño de la información codificada.
- ω , ω_r y ω_e determinan los pesos de Hamming de distintos vectores secretos o de error.

A medida que aumenta el nivel de seguridad, estos valores aumentan, por lo que aumenta también el tamaño de *las claves*, *el ciphertext* y *el coste computacional*.

Por lo que hemos visto, HQC presenta un coste computacional significativo, la implementación en C de referencia necesita, para **HQC-1**, aproximadamente: $4,577 \times 10^6$ ciclos para KeyGen, $9,116 \times 10^6$ ciclos para Encaps, y $13,918 \times 10^6$ ciclos para Decaps. Sin embargo, los benchmarks se realizan sobre un **Intel Core i7-11850H**, por lo que no llegan a representar el comportamiento en microcontroladores.

En arquitecturas ARM Cortex-M4, el coste de HQC está condicionado por las operaciones de multiplicación de polinomios binarios. Por ello, la optimización de estas operaciones permite reducir significativamente el número de ciclos necesarios para KeyGen, Encaps y Decaps, como se menciona en *Optimized implementation of HQC on Cortex-M4*

2.1.3 Sistemas embebidos e IoT

El mundo esta dirigido por sistemas embebidos, cubren aplicaciones específicas de todos los dispositivos que usamos diariamente, desde pequeños termostatos, hasta marcapasos. Como se describe en *Making Embedded Systems* [12], es un sistema diseñado específicamente para una aplicación concreta. A diferencia de un ordenador de propósito general, la misión de un sistema embebido es limitada a una tarea, por lo tanto, el hardware requerido suele estar ajustado a esa función. Esto implica restricciones frecuentes de velocidad de CPU, cantidad de memoria, y que periféricos están disponibles.

La característica principal de un sistema embebido, como se mencionó, es la limitación de recursos:

- Memoria RAM
- Espacio de código (memoria ROM)
- Ciclos del procesador
- Consumo energético
- Periféricos disponibles

Estos recursos limitados se relacionan entre sí, el aumento de espacio que ocupa el código puede, en determinados casos, permitir una reducción del tiempo de ejecución, por lo que, existe un compromiso entre los recursos disponibles. Por lo que su correcta optimización, es un reto de diseño.

Para un correcto diseño de un sistema embebido, se debe considerar algunos principios como: modularidad, encapsulación, pruebas y documentación. Separar el sistemas en módulos poco

acoplados puede facilitar la modificación de algunas partes sin afectar al resto.

Los sistemas embebidos están estrechamente relacionados con los dispositivos IoT (*Internet of Things*). Un dispositivo IoT, se puede definir como, cualquier objeto con sensores que pueda recopilar, enviar y recibir información a través de internet, sin que un humano intervenga.

Arshdeep Bahga, en *Internet Of Things: A Hands-On Approach*, lo define como, una infraestructura dinámica y global, basada en protocolos de comunicación interoperables, en los que los objetos físicos se integran en la red de información y pueden intercambiar datos.

Las “Cosas” en IoT se suele referir a dispositivos (o sistemas embebidos), que pueden proveer capacidades de, teledetección, teleactuación y monitoreo. Esta información recolectada se puede tratar localmente, o enviarla a servidores basados en la nube, o realizar alguna tarea local con los datos obtenidos, por lo tanto, un dispositivo IoT consiste en diferentes interfaces de conexión con otros dispositivos, cableada o inalámbricamente.

En la mayoría de entornos IoT, las comunicaciones inalámbricas toman una mayor importancia, ya que permite desplegar una red de dispositivos sin la necesidad de una gran infraestructura física de conexión. Sin embargo, el uso de medios inalámbricos introduce restricciones como el alcance, ancho de banda, o consumo energético. De estas limitaciones, nace la necesidad de estudiar los mecanismos empleados para transmitir dicha información.

El modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) nos explica como funcionan las comunicaciones de los dispositivos:



Figura 2.4: Modelo OSI.

Como se muestra en la Figura 2.4, el modelo OSI organiza las comunicaciones por capas, cada una teniendo una tarea específica, desde la transmisión física de los datos, hasta los servicios utilizados por las aplicaciones. Aunque los dispositivos IoT no siempre iguen estrictamente las capas, el modelo nos resulta útil para describir la función de los distintos protocolos de comunicación. En este trabajo nos centraremos en las capas física y de enlace, que son las encargadas de la transmisión inalámbrica; la capa de red, que es la responsable del direccionamiento; la capa de transporte, donde se emplea UDP; la capa de aplicación es donde integramos los mensajes de HQC.

La capa de enlace determina como se envía los datos físicamente a través de la red. Su ámbito es la conexión de red local a la que está conectado el host. Los hosts se encuentran en el mismo enlace donde intercambian paquetes de datos. La capa de enlace determina como el dispositivo codifica y transmite los paquetes a través del medio al que está conectado.

- 802.11 - WiFi: Es un conjunto de estándares de comunicación para redes de área local inalámbricas (WLAN), describe detalladamente la capa de enlace. Por ejemplo, el estándar 802.11a opera en la banda de 5GHz.

La capa de red es la responsable del envío de datagramas IP (*Internet Protocol*) desde el origen hasta el destinatario. Esta capa se encarga del direccionamiento del host y el enrutamiento de los paquetes. La identificación de los hosts se realiza a través de esquemas jerárquicos de direccionamiento IP, como IPv4 o IPv6.

- IPv4: Es el protocolo de internet versión 4, es el más extendido que se usa para identificar dispositivos de una red mediante el esquema jerárquico, usando un esquema de direcciones de 32 bits.
- IPv6: Es la versión 6 del protocolo de internet más reciente, utilizando un esquema jerárquico de 128 bits.

La capa de transporte proporciona la capacidad de transferir los mensajes independientemente de la red subyacente, la capacidad de transferir estos mensajes se puede configurar en las conexiones, ya sea mediante procedimientos de establecimiento de conexión (TCP) o sin ellos, ni acuses de recibo (UDP). Esta capa proporciona funciones como el control de errores, fragmentación, control de flujo y congestión.

- TCP: Protocolo de control de transmisión, es el protocolo más utilizado, TCP garantiza una transmisión fiable de paquetes en el orden correcto.
- UDP: A diferencia de TCP que requiere una configuración inicial, UDP (*User Datagram Protocol*) es un protocolo sin conexión. Es útil para aplicaciones en las que el tiempo es crítico. UDP no garantiza la entrega ni el orden de los mensajes.

Es en este contexto donde intervienen las redes de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en inglés), una red de sensores inalámbricos consta de nodos finales, enrutadores, y coordinadores. Los nodos finales también pueden actuar como enrutadores, estos últimos se encargan de distribuir los datos de los nodos finales hasta el coordinador. El coordinador recopila estos datos y actúa sobre ellos, también tiene la capacidad de conectar la WSN a internet. Algunos casos en los que se encuentran WSN son:

- Los sistemas de monitorización meteorológica utilizan WSN en la que los nodos recogen datos de temperatura, humedad y otros parámetros que luego son analizados.
- Los sistemas de vigilancia también utilizan WSN para recopilar datos como los de movimiento.

Sin embargo, debemos entender que el medio no es ideal, como lo explica Theodore S. en, *Wireless communications: principles and practice* [13]. Existen limitaciones en el rendimiento de las comunicaciones inalámbricas, la trayectoria de transmisión entre el que transmite y el receptor puede variar de una línea de visión directa hasta una gravemente obstruida.

El modelo de propagación en espacio libre se utiliza para predecir la intensidad de la señal cuando el transmisor y el receptor tienen una línea de visión directa, sin obstáculos. Al igual que la mayoría de modelos, este predice que la potencia recibida decae en función de la distancia que separa el transmisor del receptor, para una determinada potencia.

La pérdida de trayectoria, representa la atenuación de la señal como una magnitud positiva medida en dB, es la diferencia entre la potencia efectiva transmitida y la potencia recibida, puede incluir o no la ganancia de las antenas. La pérdida de trayectoria para el modelo de espacio libre, incluyendo las ganancias de las antenas se define como:

$$PL(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_t}{P_r} = -10 \log \left[\frac{G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2} \right] \quad (2.12)$$

En un entorno real, como una WSN, se tienen diferentes mecanismos por los que se puede tener una peor comunicación. Estos mecanismos son la reflexión, difracción y dispersión. La reflexión se produce cuando una onda electromagnética incide sobre un objeto cuyas dimensiones son muy grandes en comparación con la longitud de onda propagada, esta se produce sobre la superficie de la tierra, edificios, entre otros. La difracción se produce cuando la trayectoria de la onda de radio entre el transmisor y el receptor se obstruye por una superficie que presenta irregularidades. La dispersión se produce cuando el medio por el que viaja la onda está formado por objetos cuyas dimensiones son pequeñas, y cuando el número de obstáculos por unidad de volumen es elevado. Se producen por superficies rugosas, objetos u otras irregularidades en el canal. Debido a estos mecanismos surge un fenómeno llamado **Multipath**.

La consecuencia directa del *Multipath* es el desvanecimiento a pequeña escala. Existen tres efectos importantes:

- Cambios rápidos en la intensidad de la señal en un intervalo reducido de tiempo.
- Modularización aleatoria de la frecuencia debido al desplazamiento Doppler.
- Dispersión temporal causada por el retardo introducido por el multipath.

Además de los efectos de propagación, en una red inalámbrica varios dispositivos pueden llegar a compartir el canal de comunicación, por lo que el acceso simultáneo puede introducir ciertas esperas, colisiones y retransmisiones.

Por lo que se ha estudiado, las comunicaciones inalámbricas están lejos de ser perfectas, y se ha visto como los paquetes pueden verse afectados tanto como por el entorno, causando una

atenuación y desvanecimiento de la señal, como por compartir el canal de comunicaciones con otros dispositivos puede introducir retrasos en los paquetes y retransmisiones no deseadas.

2.1.4 Criptografía post-cuántica en sistemas embebidos e IoT

Haciendo una revisión de “Post-Quantum Cryptography for Internet of Things: A Survey on Performance and Optimization”, de Tao Liu, Gowri Ramachandran, y Raja Jurdak, se obtiene una conclusión clara: *PQC puede ser una alternativa viable en dispositivos IoT con recursos limitados, pero falta una metodología estandarizada para evaluar su coste* [14].

Como se ha revisado anteriormente, los dispositivos IoT y sistemas embebidos, son dispositivos de recursos limitados, CPU limitada, poca RAM, ancho de banda reducido. Los algoritmos PQC suelen manejar mayor coste computacional, memoria, tamaño de transmisión y consumo energético para estos dispositivos. Es por ello que se concentran los esfuerzos en las optimizaciones de los algoritmos en este tipo de dispositivos.

Mayoritariamente, los análisis realizados sobre el rendimiento de los algoritmos PQC se centran en el tiempo de ejecución o el número de ciclos. Sin embargo, Liu et al. señalan que estas métricas no son suficientes para caracterizar su impacto en redes IoT. Hay que destacar también la importancia del uso de memoria, el tamaño del código, y el tamaño de los datos transmitidos.

Además de lo explicado en el paper anterior, se debe tener en cuenta que la incorporación de PQC introduce nuevas restricciones relacionadas con la comunicación. El mayor problema es el tamaño de las claves, mensajes cifrados y firmas, que incrementan el volumen de datos transmitidos. A pesar de estas limitaciones, los esquemas PQC pueden resultar viables en dispositivos IoT, siendo su mayor limitante el rendimiento, que depende tanto del algoritmo utilizado, como de la plataforma de ejecución. Como consecuencia, las propuestas actuales se centran en reducir el tiempo de ejecución y el uso de memoria.

2.2 Trabajos Relacionados

2.2.1 Code-based Cryptography in IoT: A HW/SW Co-Design of HQC

En el trabajo de Schöffel et al. “*Code-based Cryptography in IoT: A HW/SW Co-Design of HQC*”, se parte del problema de que los algoritmos post-cuánticos, como HQC, suelen requerir más cómputo y memoria. Es por ello, que las implementaciones en dispositivos IoT suelen ser menos estudiadas en este ámbito.

Para empezar, los autores realizaron la implementación del perfil de HQC-128 sobre un procesador RISC-V de 32 bits, con el objetivo de cuáles son las operaciones que más memoria y ciclos consumen. Seguidamente, se decide que optimización es mejor para cada cuello de botella.

Muestran que los mayores costes de HQC aparecen principalmente en tres operaciones:

- Operaciones aritméticas sobre polinomios.
- Operaciones criptográficas de SHAKE/Keccak.
- Operaciones de memoria.

En la implementación de referencia, las operaciones de memoria representan un 37 % del tiempo en KeyGen, 36.6 % en Encaps y 36 % en Decaps, mientras que SHAKE supone un 27 % y un 36 % y la aritmética polinómica alrededor de un 25 %. Por lo que se puede concluir que el coste de HQC no proviene únicamente de “hacer criptografía”, sino también de las gestiones de datos.

En el paper se proponen varias optimizaciones, como el optimizado el código C eliminando copias innecesarias, trabajando con punteros y usando DMA para acelerar memcpy y memset.

Las optimizaciones de software, junto con el uso de DMA permiten reducir el tiempo de ejecución entre un 36 % y un 49 % respecto a la implementación de referencia. Al combinar las optimizaciones de software y hardware, se consiguen unas reducciones cercanas al 99 % en el número de ciclos necesarios para las operaciones de HQC. Estos resultados muestran que HQC es una alternativa viable para dispositivos IoT de recursos limitados; también muestran que la implementación de referencia de HQC no es adecuada para este tipo de dispositivos, y que se requieren optimizaciones específicas para reducir el coste computacional y de memoria.

2.2.2 PQM4: Testing and Benchmarking NIST PQC on ARM Cortex-M4

El paper de Kannwischer et al. “*PQM4: Testing and Benchmarking NIST PQC on ARM Cortex-M4*” [?] Trata de construir una plataforma común de pruebas y benchmarking para comprobar que algoritmos PQC se pueden ejecutar en un microcontrolador. Su objetivo principal es evaluar la viabilidad de los candidatos del proceso de estandarización post-cuántica del NIST sobre un ARM Cortex-M4, utilizando una placa de desarrollo STM32F4DISCOVERY, con 196 KiB de RAM y 1 MiB de memoria flash.

El framework PQM4 proporciona distintas implementaciones de algoritmos PQC, así como sus evaluaciones. Además, tienen diferentes distinciones según el nivel de implementación: Código de referencia, implementaciones C optimizadas e implementaciones específicamente optimizadas para Cortex-M4.

Este trabajo mide principalmente:

- Número de ciclos de CPU.
- Consumo de memoria de pila.
- Tamaño del código.
- Tiempo empleado en Hashing.
- Corrección funcional de los KEM.

Para los KEM, se hace la distinción entre KeyGen, Encaps y Decaps. Se intenta homogeneizar

la comparacion, haciendo que todos los algoritmos utilicen implementaciones como AES, SHA2, SHA3 y SHAKE.

Los resultados son interesantes, mostrando que no todas las implementaciones de PQC son adecuados para dispositivos IoT y sistemas embebidos. Es de especial relevancia que en algunos casos el problema era el tamaño de las claves, por ejemplo, Classic McEliece, tiene claves públicas comprendidas entre 255 KiB y 1326 KiB, superiores a la memoria disponible en el microcontrolador.

Los autores destacan que el rendimiento de los algoritmos depende considerablemente del grado de optimización de la implementación, es por ello que los resultados no deben interpretarse como comparación directa entre los algoritmos.

En el caso de HQC, no fue posible realizar su evaluación, debido a que las implementaciones disponibles al momento dependían de bibliotecas externas dificultando su integración en la plataforma.

2.2.3 Optimized Implementation of HQC on Cortex-M4

El artículo de DongCheon Kim et al. “*Optimized Implementation of HQC on Cortex-M4*” NO OLVIDAR CITAR se parte de la premisa de que HQC tiene un coste importante en plataformas limitadas. Su objetivo es optimizar HQC para que pueda ser ejecutado de forma más eficiente en un microcontrolador ARM Cortex-M4.

Para el momento de escritura de este artículo, ya existían optimizaciones para HQC en Cortex-M4, basadas en aprovechar el hecho de que algunos vectores secretos son spares; se almacenan en las posiciones de los bits a 1 y luego se realizan desplazamientos y XOR sobre ellas. Esto introduce un problema, ya que, las operaciones realizadas dependen del secreto, y el tiempo de ejecución puede variar, creando así una potencial amenaza de canal lateral.

Los autores investigan primero la implementación de PQClean incluida en PQM4, descubriendo que la multiplicación de polinomios binarios domina el tiempo de ejecución; En HQC_256, vect_mul representa el 97 % del coste de Key Generation, en encapsulación representa el 98 % y en desencapsulación representa el 96 %. Es por ello que se enfocan en optimizar esta operación.

Se proponen diferentes optimizaciones de algoritmos de multiplicación de polinomios, principalmente Karatsuba y Toom-Cook, seleccionando una configuración diferente según el nivel de seguridad de HQC. Además, se optimizan otras operaciones de bajo nivel teniendo en cuenta las características del Cortex-M4.

Las evaluaciones se realizan utilizando el framework PQM4, sobre una placa NUCLEO-L4R5ZI, con un procesador ARM Cortex-M4 a 20MHz. Las metricas utilizadas son el número de ciclos de reloj y el uso de la memoria de pila. Los resultados muestran mejoras entre un 1042 % y 1348 % frente a la implementación PQClean, dependiendo de la operación y el nivel de seguridad. Frente a la implementación de referencia, previamente optimizada, se obtienen mejoras comprendidas aproximadamente entre un 35 % y un 46 %.

Este artículo demuestra que el coste computacional de HQC se puede reducir significativamente

mediante optimizaciones adaptadas a arquitecturas ARM Cortex-M4, manteniendo un uso de memoria de pila similar a la de la implementación de referencia. Sin embargo, los estudios se centran en el rendimiento computacional, sin llegar a medir su impacto derivado de su integración y transmisión.

2.2.4 A Comparative Study of Post-Quantum Cryptosystems for Internet-of-Things Applications

En el artículo de Septien-Hernandez et al. “*A Comparative Study of Post-Quantum Cryptosystems for Internet-of-Things Applications*” NO OLVIDAR CITAR, se realiza un estudio comparativo de se estudia la viabilidad de integrar algoritmos PQC eden dispositivos IoT con recursos limitados. Se parte de la premisa de que la criptografía post-cuántica afectara también este tipo de dispositivos, y debido a sus limitaciones, es necesario analizar que algoritmo es el más adecuado.

HQC aparece entre los candidatos considerados inicialmente dentro del proceso de estandarización del NIST. Sin embargo, los autores centran el estudio experimental en algoritmos basados en retículas, ya que, de acuerdo con la literatura considerada, estos presentan características más adecuadas para dispositivos con recursos limitados. Los algoritmos seleccionados para el análisis fueron LightSaber, Kyber512, NTRUhs2048509, NTRULPr653 y FrodoKEM640.

Los analisis se realizaron sobre una arquitectura IoT compuesta por una red inalámbrica de sensores, un *gateway* y un servidor en la nube. Los nodos sensores utilizan un Arduino Nano con un microcontrolador ATmega328P, un sensor DHT22 y un módulo de comunicación RFM69HCW. Como *gateway* se utiliza una Raspberry Pi 3B+, mientras que a nivel software se emplean TLS 1.3, MQTT y una versión modificada de OpenSSL con soporte para algoritmos post-cuánticos.

Para analizar el rendimiento de los algoritmos se consideran principalmente tres métricas: uso de CPU, memoria RAM y tráfico de red. Para el tráfico de red se considera el número de paquetes transmitidos, el número total de bytes y la duración de la conexión.

Los resultados muestran diferencias importantes entre los diferentes mecanismos. En consumo de memoria LightSaber presenta el mejor resultado, con un máximo aproximado de 994 bytes, mientras que FrodoKEM640 alcanza aproximadamente 921 kB. En tiempo de ejecución Kyber512 obtiene el mejor comportamiento, con aproximadamente 204 ms para el conjunto de operaciones de generación de claves, encapsulación y decapsulación, seguido de LightSaber con unos 255 ms, En términos generales, las curvas elípticas requieren menos bytes transmitidos que los mecanismos post-cuánticos, aunque los resultados indican que estos últimos pueden integrarse en sistemas IoT actuales con un rendimiento razonable.

Este trabajo resulta interesante, debido a que no limita la evaluación al coste computacional, sino que también considera el impacto sobre las comunicaciones. No obstante, HQC no forma parte de los algoritmos evaluados, por lo que queda abierta la necesidad de estudiar su comportamiento en escenarios IoT reales.

2.3 Objetivos

El presente trabajo estudia la implementación de esquemas de seguridad post-cuánticos en sistemas embebidos para IoT, con el fin de evaluar su rendimiento en esta clase de entornos. Es por ello que se plantean una serie de objetivos que permiten estructurar el desarrollo de este proyecto.

1. Implementar el esquema **HQC** en un entorno IoT
2. Evaluar el rendimiento del esquema HQC en terminos de ejecucion, consumo de memoria, y tamaño de clave/cifrado en el sistema elegido.
3. Identificar posibles limitaciones y oportunidades de mejora para aplicaciones reales en dispositivos de bajo consumo
4. Evaluar la sobrecarga que introduce el uso del esquema HQC en las comunicaciones, en comparación con un sistema sin cifrado post-cuántico.

Capítulo 3

Diseño e implementación del sistema

3.1 Plataforma experimental

3.2 Arquitectura del sistema

3.3 Integración de HQC en la plataforma

3.4 Protocolo e intercambio y transporte de HQC

3.5 Topologías implementadas

3.6 Sistema de adquisición de métricas

3.7 Corrección del subsistema de comunicaciones

3.7.1 Sintomas iniciales

3.7.2 Proceso de diagnostico

3.7.3 Modificacion del driver

3.7.4 impacto sobre el trabajo

Capítulo 4

Metodología experimental

4.1 Escenarios y topologías

4.2 Condiciones experimentales

4.3 Métricas evaluadas

4.4 Procedimiento experimental

Capítulo 5

Resultados

5.1 P2P

5.2 Árbol

5.3 Línea

5.4 Estrella

5.5 Comparativa

Capítulo 6

Discusión

Capítulo 7

Conclusiones

Bibliografía

- [1] N. Kumar, “How many IoT devices are there (2025-2030 data).”
- [2] I. T. L. Computer Security Division, “Post-quantum cryptography | CSRC | CSRC.”
- [3] T. M. Fernandez-Carames, “From pre-quantum to post-quantum IoT security: A survey on quantum-resistant cryptosystems for the internet of things,” vol. 7, no. 7, pp. 6457–6480.
- [4] “HQC.”
- [5] O. Kuznetsov, S. Kandiy, E. Frontoni, and O. Smirnov, “Trade-offs in post-quantum cryptography: A comparative assessment of BIKE, HQC, and classic McEliece,”
- [6] S. Vaudenay, *A classical introduction to cryptography: applications for communications security*. Springer.
- [7] M. Nieves, K. Dempsey, and V. Y. Pillitteri, “An introduction to information security.”
- [8] C. Paar and J. Pelzl, *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer Berlin Heidelberg.
- [9] European Union Agency for Cybersecurity., *Post-quantum cryptography: current state and quantum mitigation*. Publications Office.
- [10] M. Schöffel, J. Feldmann, and N. Wehn, “Code-based cryptography in IoT: A HW/SW co-design of HQC,” in *2022 IEEE 8th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, pp. 1–7, IEEE.
- [11] “Hamming quasi-cyclic (HQC) fourth round version updated version 01/10/2022,”
- [12] E. White, *Making embedded systems: design patterns for great software*. O’Reilly.
- [13] T. S. Rappaport, *Wireless communications: principles and practice*. Prentice Hall communications engineering and emerging technologies series, Prentice Hall, 2. ed., 18. printing ed.
- [14] T. Liu, G. Ramachandran, and R. Jurdak, “Post-quantum cryptography for internet of things: A survey on performance and optimization.”
- [15] M. Krausz, G. Land, J. Richter-Brockmann, and T. Güneysu, “A holistic approach towards side-channel secure fixed-weight polynomial sampling,” in *Public-Key Cryptography – PKC 2023* (A. Boldyreva and V. Kolesnikov, eds.), vol. 13941, pp. 94–124, Springer Nature Switzerland. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

- [16] S. Deshpande, C. Xu, M. Nawan, K. Nawaz, and J. Szefer, “Fast and efficient hardware implementation of HQC,” in *Selected Areas in Cryptography – SAC 2023* (C. Carlet, K. Mandal, and V. Rijmen, eds.), vol. 14201, pp. 297–321, Springer Nature Switzerland. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- [17] “HQC: Hamming quasi-cyclic an IND-CCA2 code-based public key encryption scheme,”
- [18] C. Aguilar-Melchor, J.-C. Deneuville, A. Dion, J. Howe, R. Malmain, V. Migliore, M. Nawan, and K. Nawaz, “Towards automating cryptographic hardware implementations: A case study of HQC,” in *Code-Based Cryptography* (J.-C. Deneuville, ed.), vol. 13839, pp. 62–76, Springer Nature Switzerland. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- [19] J.-A. Septien-Hernandez, M. Arellano-Vazquez, M. A. Contreras-Cruz, and J.-P. Ramirez-Paredes, “A comparative study of post-quantum cryptosystems for internet-of-things applications,” vol. 22, no. 2, p. 489.
- [20] S. P C, K. Jain, and P. Krishnan, “Analysis of post-quantum cryptography for internet of things,” in *2022 6th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, pp. 387–394, IEEE.
- [21] S. Maurya, S. Kasture, and A. Shukla, “Quantum cryptography for secure communications in industrial mechatronics and embedded systems,” in *2024 20th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA)*, pp. 1–8, IEEE.
- [22] N. Aragon, P. L. Barreto, S. Bettaiieb, L. Bidoux, O. Blazy, J.-C. Deneuville, P. Gaborit, S. Ghosh, S. Gueron, T. Güneysu, C. A. Melchor, R. Misoczki, E. Persichetti, J. Richter-Brockmann, N. Sendrier, J.-P. Tillich, V. Vasseur, and G. Zémor, “5th NIST PQC standardization workshop april 10th, 2024,”
- [23] L. Demange and M. Rossi, “A provably masked implementation of BIKE key encapsulation mechanism,” pp. cc1–1–57.
- [24] N. Aragon, “BIKE: Bit flipping key encapsulation,”
- [25] M.-S. Chen, T. Chou, and M. Krausz, “Optimizing BIKE for the intel haswell and ARM cortex-m4,” pp. 97–124.
- [26] J. Richter-Brockmann, M.-S. Chen, S. Ghosh, and T. Güneysu, “Racing BIKE: Improved polynomial multiplication and inversion in hardware,” pp. 557–588.
- [27] R. Urian, “Classic McEliece key generation on RAM constrained devices,”
- [28] M.-S. Chen and T. Chou, “Classic McEliece on the ARM cortex-m4,” pp. 125–148.
- [29] T. Hemmert, A. May, J. Mittmann, and C. R. T. Schneider, “How to backdoor (classic) McEliece and how to guard against backdoors,” in *Post-Quantum Cryptography* (J. H. Cheon and T. Johansson, eds.), vol. 13512, pp. 24–44, Springer International Publishing. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- [30] J. Samandari and D. C. Gritti, “McEliece post quantum cryptography for IoT,”

-
- [31] P. Pérez-Pacheco and P. Caballero-Gil, “McEliece cryptosystem: Reducing the key size with QC-LDPC codes,” in *2023 19th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN)*, pp. 1–6, IEEE.
 - [32] P.-J. Chen, T. Chou, S. Deshpande, N. Lahr, R. Niederhagen, J. Szefer, and W. Wang, “Complete and improved FPGA implementation of classic McEliece,” pp. 71–113.
 - [33] F. Ivanov, E. Krouk, and A. Kreshchuk, “On the lightweight McEliece cryptosystem for low-power devices,” in *2019 XVI International Symposium "Problems of Redundancy in Information and Control Systems" (REDUNDANCY)*, pp. 133–138, IEEE.
 - [34] M. Sim, S. Eum, H. Kwon, H. Kim, and H. Seo, “Optimized implementation of encapsulation and decapsulation of classic McEliece on ARMv8,”
 - [35] A. Kuznetsov, M. Lutsenko, M. Bagmut, and V. Zhora, “Performance evaluation of the classic McEliece key encapsulation algorithm,” in *2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS)*, pp. 755–760, IEEE.
 - [36] E. Bindal and A. K. Singh, “Secure and compact: A new variant of McEliece cryptosystem,” vol. 12, pp. 35586–35596.
 - [37] A. Wakasugi and M. Tada, “Security analysis for BIKE, classic McEliece and HQC against the quantum ISD algorithms,”
 - [38] Y. Li and L.-P. Wang, “Security analysis of the classic McEliece, HQC and BIKE schemes in low memory,” vol. 79, p. 103651.
 - [39] R. Avanzi, S. Hoerder, D. Page, and M. Tunstall, “Side-channel attacks on the McEliece and niederreiter public-key cryptosystems,” vol. 1, no. 4, pp. 271–281.
 - [40] “Classic McEliece: Intro.”
 - [41] W. Stallings, “Cryptography and network security: Principles and practice,”
 - [42] F. Hu, “Security and privacy in internet of things (IoTs): Models, algorithms, and implementations,”
 - [43] H. Aldowah, S. Ul Rehman, and I. Umar, “Security in internet of things: Issues, challenges and solutions,” in *Recent Trends in Data Science and Soft Computing* (F. Saeed, N. Gazem, F. Mohammed, and A. Busalim, eds.), vol. 843, pp. 396–405, Springer International Publishing. Series Title: Advances in Intelligent Systems and Computing.
 - [44] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer networking: a top-down approach*. Pearson Education, 7. edition ed.
 - [45] R. Overbeck and N. Sendrier, “Code-based cryptography,” in *Post-Quantum Cryptography* (D. J. Bernstein, J. Buchmann, and E. Dahmen, eds.), pp. 95–145, Springer Berlin Heidelberg.
 - [46] J. L. Hernandez-Ramos, J. A. Martinez, V. Savarino, M. Angelini, V. Napolitano, A. F.

Skarmeta, and G. Baldini, “Security and privacy in internet of things-enabled smart cities: Challenges and future directions,” vol. 19, no. 1, pp. 12–23.

Anexos

Incluye este apartado solo si es necesario. En caso contrario, comenta en el fichero principal (main.tex) las líneas `\appendix` y `\includecuerpo/x-Anexos` para evitar su inclusión.